

題名

キューバン異性化反応における Jahn-Teller 効果

【緒言】立方体型分子キューバン C_8H_8 の異性化反応は、キューバン骨格を含む様々な薬物分子の不斉誘導につながるものとして注目されている[1]。銀塩などの触媒存在下で、キューバンはクネアンに異性化する。二置換キューバンの異性化では、置換基の種類により、異性体生成比が変化するが (Fig. 1)、その原因は不明とされてきた。反応の初期段階で

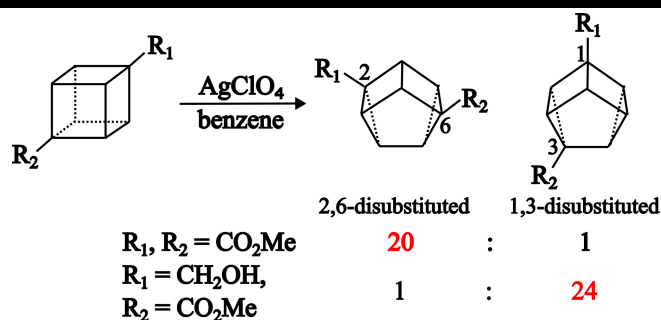


Fig. 1. Isomerization of the disubstituted cubane [1].

は、銀塩触媒により、キューバンの縮退軌道から触媒へ電荷移動が起こって Jahn-Teller (JT) 効果が生じ、C-C 結合が組み替わると考えられる。本研究では、キューバン異性化における JT 効果の役割とそれに対する置換基の影響を検討し、異性体生成比の違いの原因を特定することを目的とする。

【方法】キューバン (O_h 対称) の t_{2g} HOMO あるいは t_{2u} NHOMO から電荷移動が起こる場合、JT 活性モードである t_{2g} モードと e_g モードに沿って、構造変形が生じる。これらのモード方向のエネルギーをプロットすることで、JT ポテンシャル面を得た。また、遷移状態探索により、キューバンがクネアンに異性化する反応経路を決定した。その後、遷移状態と始原系との間の変形方向ベクトルを反応モードとし、キューバンの基準モードに射影することで、反応モードに含まれる JT 活性なモードの割合を求めた。計算レベルは B3LYP/6-31G とし、Gaussian 16, Rev. C. 01 を用いた。

【結果】キューバンの HOMO から電荷移動が起こると、C-C 伸縮からなる e_g (1)モードに関する JT 変形により、1 本の C-C 結合が開裂することが分かった (Fig. 2)。いずれの C-C 結合が開裂するかによって、複数の安定構造が生じ得るが、構造間の行き来 (擬回転) に必要なエネルギーは 90 meV 程度であった。クネアンへの異性化の反応モードをキューバンの基準モードに射影することで、1 本の C-C 結合が開裂した後、JT ポテンシャル面上の擬回転によって、もう 1 本の C-C 結合を開裂させつつ、遷移状態に至ることが分かった。その後、骨格のねじれモードによって、C-C 結合の組み替えが起こり、クネアンが生成する。このように、反応初期段階において、JT 効果が異性化に必要な C-C 結合の開裂を引き起こすことが分かった。この結果は、キューバンに対する置換基導入が JT ポテンシャル面を歪ませ、各 C-C 結合の開裂しやすさが非等価になることで、異性体の生成比に差が生じることを示唆する。

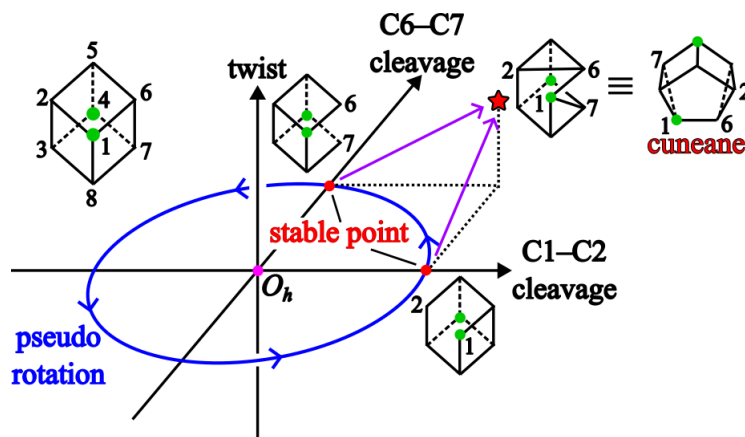


Fig. 2. Schematic diagram of isomerization of cubane.

【参考文献】 [1] H. Takebe and S. Matsubara, Eur. J. Org. Chem. 27, e202300891 (2024).